PLAN DE MEJORAMIENTO

BASES DE DATOS RELACIONALES – ADSO - CSF

Instructora – Ing. Mónica Bibiana Mendoza Castellanos

Para resolver el plan de mejoramiento, el aprendiz debe leer y analizar completa y detenidamente el caso de estudio planteado, los entregables son:

Entregables:

1. Scripts de la creación de la base de datos.
2. Scripts de la creación usuarios y asignación de permisos.
3. Scripts de las vistas.
4. Scripts de los procedimientos de almacenados.
5. Backup Base de Datos

El aprendiz para el plan necesita implementar:

- Normalización de bases de datos (Mínimo 3ra forma normal)
- Sentencias DDL y DML para SQL.
- Gestor de bases de datos con MySQL o MariaDB.
- Conexión a BD por consola o GUI.
- Manejo de vistas.
- Manejo de procedimientos de almacenados.
- Gestión de usuarios y permisos a nivel de base de datos.

Sugerencias:

1. Entender claramente el problema y requerimientos, solucionar detalladamente lo que se solicita.
2. Al diseñar modelos relacionales seguir estándares de nomenclatura, siempre teniendo presente el problema que se está modelando.
3. Realizar una revisión de lo propuesto antes de dar por terminado.
4. Probar y hacer ajustes según sean necesarios.

EJERCICIO

Restaurante

La empresa para la cual laboras se encuentra desarrollando un nuevo proyecto para un restaurante. El equipo que se encuentra trabajando en éste, lo lleva bastante adelantado, pero tienen algunas dificultades a nivel de base de datos, por lo cual te han sumado al equipo para poder ayudar con estas dificultades y subtareas que tienen.

A continuación, se relacionan las tareas en las que debes apoyar al

equipo. 1. Realizar los scripts necesarios para la creación de la base

de datos.

2. Realizar los inserts para cada tabla. En total 100 registros por toda la base de datos.
3. Crear tres usuarios:
   ✔ Usuario de lectura: Solo puede realizar acciones de selección y uso de procedimientos sobre la base de datos del proyecto.
   ✔ Usuario de escritura: Puede realizar inserciones, actualizaciones, eliminación de datos y ejecución de procedimientos para la base de datos del proyecto. ✔ Usuario Desarrollador: Puede realizar todas las tareas a nivel de base de datos, pero sólo sobre la base de datos del proyecto.
4. Diseñar las siguientes consultas y almacenarlas en vistas:
   ✔ Vista detalle del pedido: Debe tener el número de pedido (id), el nombre del plato, la cantidad solicitada en el pedido, el precio del venta en el pedido y el subtotal (cantidad solicitada x precio venta).
   ✔ Vista para facturar: Debe tener el número de pedido (id), fecha del pedido, dirección del pedido, sigla del tipo de documento del cliente, número de documento del cliente, nombres y apellidos de cliente, nombres y apellidos del vendedor y el precio total del pedido.
5. Crear un procedimiento de almacenado para actualizar la cantidad disponible de alimentos cuando la cantidad utilizada por plato sea mayor o igual que la cantidad disponible. Establezca dos condiciones para la actualización de la cantidad disponible. Realice la ejecución del procedimiento ingresando parámetros de entrada.
6. Crear un procedimiento de almacenado para la creación de pedidos, el cual tiene como datos de entrada: id del cliente, dirección del domicilio, id del plato solicitado y la cantidad. El procedimiento debe asignar la fecha del pedido, el estado del pedido debe ser “Solicitado” y debe asignarse un empleado. La asignación del empleado debe realizarse teniendo en cuenta el número de domicilios que tiene asignado cada empleado, aquel que tenga menos, será el que se debe relacionar al domicilio.
7. Crear un procedimiento de almacenado que según la cantidad de pedidos realizados por los clientes asigne y acumule los puntos a los clientes teniendo en cuenta las siguiente condiciones:
   ✔ Por 5 domicilios se asignaran 100 puntos
   ✔ Por 6 a 12 domicilios se asignan 200
   ✔ Mayor a 13 domicilios gana un pedido gratis y los puntos acumulados son 1000

Consideraciones:

El pedido puede estar en estado solicitado, despachado, entregado, cancelado.

Ten presente los tipos de documentos: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería y tarjeta de identidad.

El siguiente diagrama MR es el que te han suministrado para realizar tu tarea. El nombre de la base de datos es “db_restaurante”. Recuerda utilizar buenas prácticas para el nombrado de los elementos de la base de datos.
¡Exitos!

